

TEMA 5: SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO PARA HORTA MEDICINAL

João Victor Pavan , Nélio Pagani, Lucas Porto

Araranguá, SC, Brasil - Universidade Federal de Santa Catarina

**Email-s: jvps.9780@gmail.com, lucaasportoasis@gmail.com,
neliopaganineto@gmail.com.**

RESUMO – O sistema de automatização para horta medicinal propõe tornar mais conveniente e eficiente o cultivo de plantas com a criação de um sistema que não apenas monitora as condições das plantas, mas também automatiza o processo de irrigação.

INTRODUÇÃO

O sistema proposto consiste no controle de uma horta através de um aplicativo, onde o usuário tem acesso às informações de temperatura, umidade do ar e umidade do solo.

Os dados são fornecidos pelos sensores presentes no circuito que é controlado pelo ESP8266. Para a transmissão de informações é utilizada a funcionalidade de comunicação Wifi do ESP8266 além do serviço online do programa Blynk.

Na seção 1 é feita a descrição funcional do sistema. Na seção 2 é feita a descrição estrutural do sistema. E na seção 3 é feito o desenvolvimento da prototipação do sistema.

1. DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Nesta seção é feita as descrições do funcionamento do sistema quanto a interação com o mundo externo. Inclui-se funcionalidades, configurabilidade, eventos e tratamentos de eventos. Será apresentado os requisitos Funcionais e Não-Funcionais que demandam o sistema. Ademais, será também apresentado as referentes às Regras de Negócio que serão implementadas em seu desenvolvimento.

1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais especificam funções que o sistema deve ser capaz de realizar, tais requisitos descrevem o comportamento do sistema capturando as funcionalidades do ponto de vista do usuário.

Como o projeto consiste na implementação de um sistema de gerenciamento de plantas, existem alguns requisitos funcionais que devem ser implementados, entre eles:

- RF01: Guardar as informações de temperatura, umidade de solo e umidade de ar.
- RF02: Disponibilizar um switch para o acionamento da irrigação.
- RF03: Acionar a bomba de água automaticamente de acordo com as necessidades da planta.
- RF04: O usuário deve poder alterar a umidade mínima para a ativação da bomba a seu critério.

1.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os requisitos Não-Funcionais do sistema se referem aos aspectos de qualidade e usabilidade do produto, neste caso:

- RNF01: O sistema deve ser intuitivo (fácil de usar e aprender).
- RNF02: O sistema deve ser adaptável para a planta presente na horta.
- RNF03: O sistema deve ser acessível através da web dashboard e do aplicativo mobile.
- RNF04: O Hardware deve ser projetado de forma que não seja afetado pelo seu ambiente.

1.3 REGRAS DE NEGÓCIO

O sistema deve garantir a implementação das seguintes regras de negócio:

- RN01: Somente os responsáveis pela horta devem ter acesso ao aplicativo.

- RN02: O sistema deve permitir o acesso a qualquer momentodo dia.

1.4 MODELAGEM DO CASO DE USO

O diagrama de caso de uso mostra as funcionalidades presentes no projeto, além dos atores ligados a ação.

O usuário em um aplicativo (por meio do Blynk) , após efetuar o login, consegue visualizar as condições da horta e controlar o acionamento da irrigação, todas as funcionalidades são possíveis pela comunicação entre o aplicativo e o mediador e também central de controle: ESP8266.

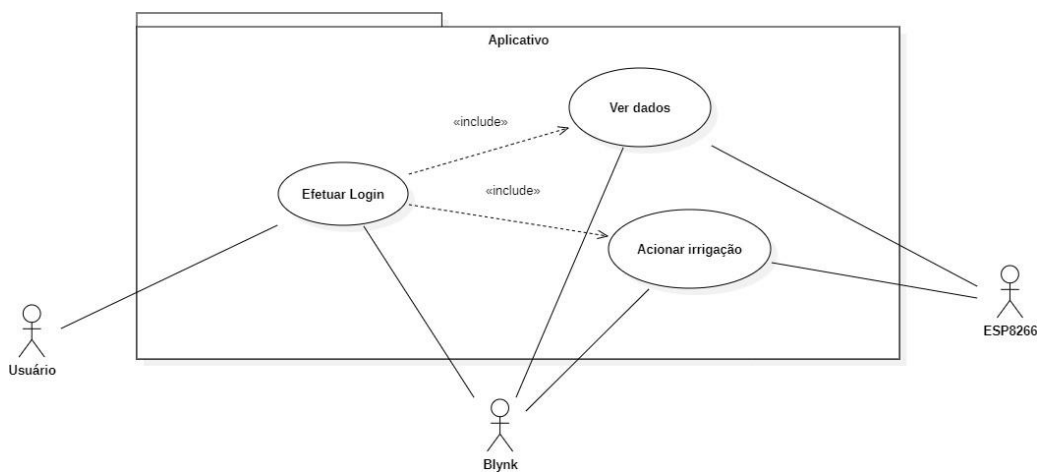


Figura 1 Diagrama de Caso de Uso

2. DESCRIÇÃO ESTRUTURAL DO SISTEMA

Nesta seção é descrita a arquitetura/estrutura do sistema. São apresentados os diferentes componentes que compõem o sistema e suas relações.

2.1 ESPECIFICAÇÃO ESTRUTURAL

Esta seção, ainda trata da arquitetura do sistema, contudo, especifica detalhadamente os níveis de sua implementação. Nela são especificados os componentes, firmware e hardware utilizados.

2.1.1 FIRMWARE

Nesta seção serão descritos os requisitos do firmware e as especificações dos algoritmos e procedimentos.

2.1.1.1 REQUISITOS DE FIRMWARE

Os requisitos de firmware necessários para a construção do protótipo seguem abaixo:

- Programação com interface Arduino IDE, para construção de programas com procedimentos e algoritmos.
- Configuração do aplicativo com o aplicativo ou website Blynk
- Biblioteca ESP8266WiFi.h, para comunicação Wifi.
- Biblioteca BlynkSimpleEsp8266.h, para a comunicação com o aplicativo.
- Biblioteca DHT.h, leitura do sensor de temperatura e umidade do ar.
- Biblioteca Adafruit_Sensor.h, leitura do sensor de umidade do solo.

2.2.1.2 COMUNICAÇÃO ENTRE OS DISPOSITIVOS

Os sensores MH-Sensor e DHT11 coletam dados que são enviados para o ESP8266 Lolin NodeMCU V3. Esses dados são então transmitidos para a plataforma Blynk que permite monitorar os dados e, além disso, controla o estado do relé, seja através de um botão ou através de controle automático. Essas informações de controle são enviadas de volta para o ESP8266, que por fim, aciona o relé. Este relé, quando ativado, liga uma bomba de água. As informações do Blynk são então transmitidas para o celular e para o PC, permitindo o monitoramento e controle remotos do sistema.

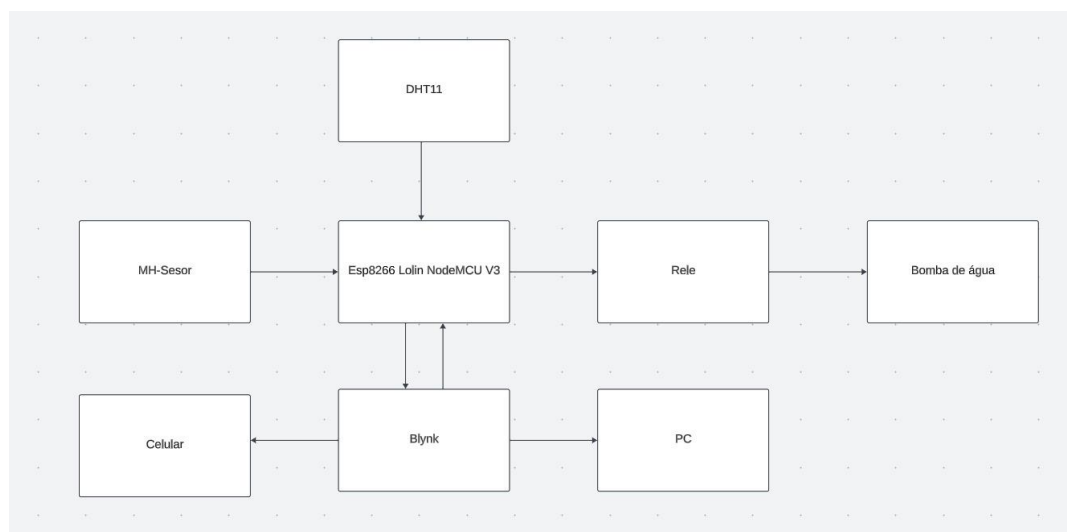


Figura 2 Diagrama de Comunicação

2.1.2 HARDWARE

Nesta seção serão descritos os detalhes da infraestrutura e os diagramas de interface a nível de hardware.

2.1.2.1 DIAGRAMA DE INTERFACE

Nesta seção será apresentado o diagrama esquemático que compõe o sistema de controle da horta.

Abaixo, é possível visualizar o diagrama esquemático dos componentes utilizados, sendo que o dispositivo de controle central (ESP8266) é conectado ao sensor de temperatura e umidade do ar (DHT11), o sensor de umidade de solo (MHSensor) e ao dispositivo Relé em conjunto com a bomba d'água.

O ESP8266 recebe os dados coletados pelos sensores DHT11 e Mhsensor onde no código são utilizados para o controle da irrigação e também é encaminhado para o aplicativo para permitir com que o usuário as visualize.

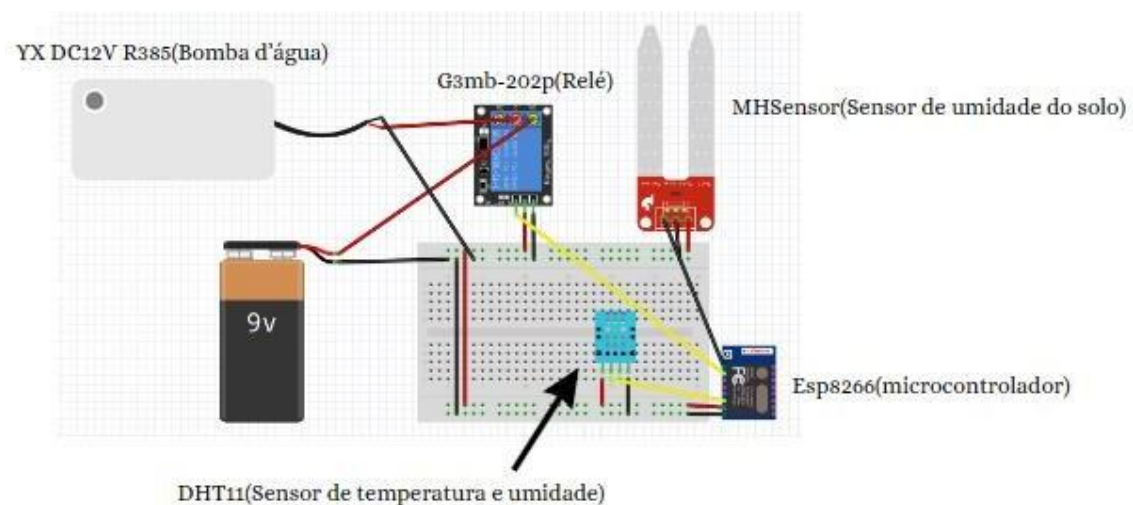


Figura 3 Diagrama Esquemático dos Componentes

2.1.2.2 DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA

O detalhamento estrutural inclui as especificações técnicas dos componentes utilizados, bem como, o contexto de atuação de cada componente.

2.1.2.2.1 ESP-8266

O ESP8266 atuará como central de controle do circuito construído. O microcontrolador é responsável pela captura de dados dos 2 sensores presentes no circuito: DHT11 e Mhsensor, além disso, faz a comunicação entre o hardware e o aplicativo adminstrado pelo Blynk.

Com as informações coletados por meio do circuito e pelas entradas manipuladas pelo usuário no aplicativo o ESP8266 controla a irrigação.

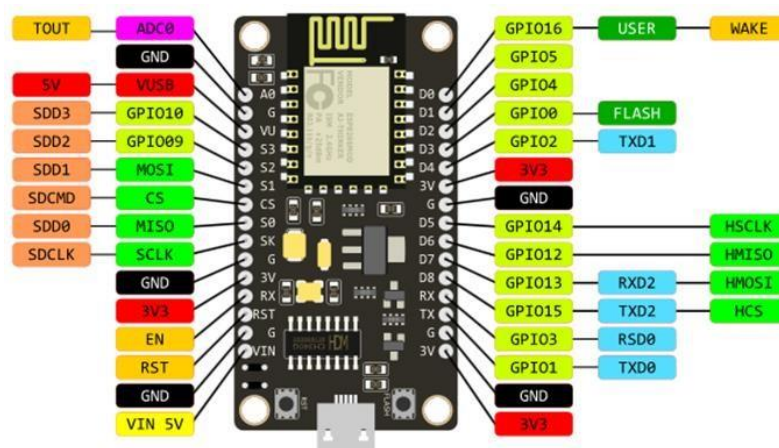


Figura 4 ESP8266

2.1.2.2.2 RELÉ

O relé é um interruptor eletromecânico que é comumente utilizado para realizar a comutação de sinais. A movimentação física deste interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espirais da bobina do relé, criando assim um campo magnético que por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos.



Figura 5 Relé

O módulo Relé funciona com tensão de 5V, e pode acionar cargas de até 250 VAC ou 30 VDC, suportando uma corrente máxima de 10A. Possui Led indicador de energia, dois pinos de energia e um de controle, além do Borne de Saída com parafusos, facilitando a sua conexão a outros equipamentos.

O Relé é implementado na interface de atuação. Será utilizado em conjunto para o acionamento da bomba d'água.

2.1.2.2.3 DHT11

O DHT11 é um sensor que fornece a temperatura e a umidade do ar do ambiente. Essas informações serão disponibilizadas no aplicativo para um controle pelo próprio usuário.

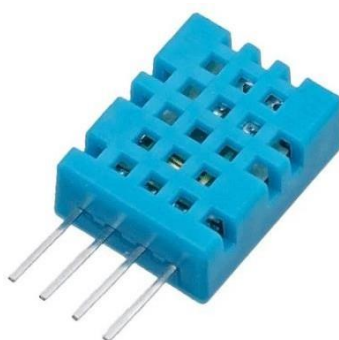


Figura 6 DHT11

2.1.2.2.4 MH SOIL MOISTURE LEVEL SENSOR

O MH soil moisture level sensor é um sensor que fornece umidade do solo. Esse dado é utilizado para o controle de irrigação e também para um controle pelo próprio usuário por meio do aplicativo.



Figura 7 MHSensor

3 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção é descrito os procedimentos realizados para o uso do protótipo.

3.1 PROTOTIPAÇÃO

Nesta seção será tratada a prototipação do sistema de automatização para horta medicinal. Na imagem abaixo, é possível observar o sistema prototipado como um todo.

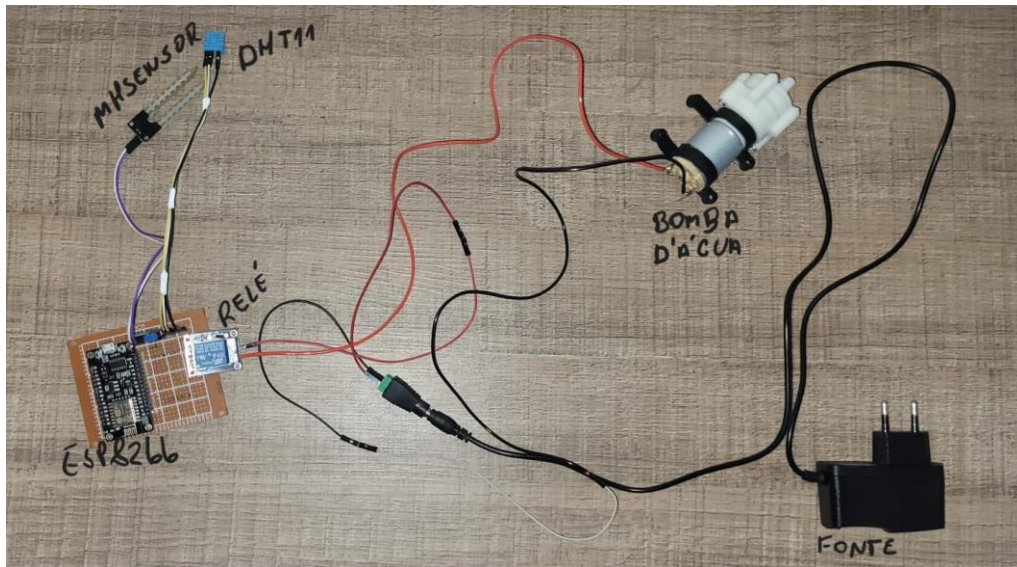


Figura 8 Protótipo de hardware

Para utilizar o aplicativo primeiramente é preciso se conectar à mesma rede Wifi que o protótipo está. Uma vez conectado, ao entrar no aplicativo, encontra-se as condições da horta e 3 entradas controladas pelo usuário, estas serão as responsáveis pela irrigação automática, sendo possível o acionamento manual, acionamento do sistema automático e o valor mínimo que a umidade de solo pode atingir antes de ativar a irrigação.

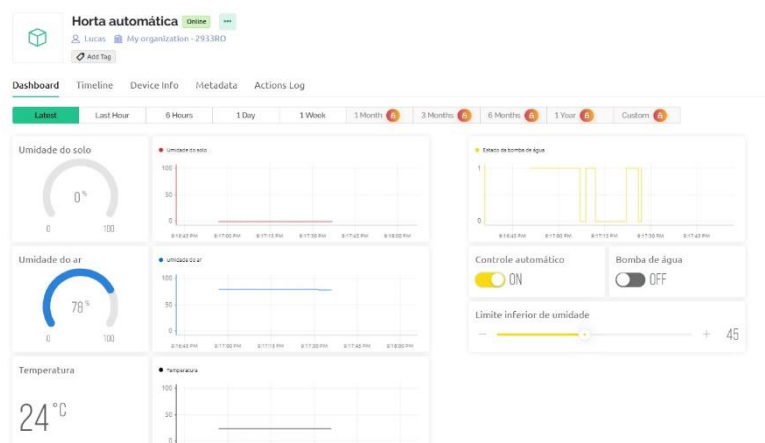


Figura 9 Protótipo de Aplicativo

No aplicativo encontram-se 4 gráficos: temperatura, umidade de ar, umidade do solo, e bomba d'água (controle de quando a horta foi irrigada). Na parte inferior de cada gráfico está presente uma barra selecionável para determinar a faixa de tempo que deseja ver, as opções são: ao vivo, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano.



Figura 10 Horta

A horta utilizada durante a prototipação tem 35x15cm com 4 alfaces(2 crespa e 2 americanas) que ainda estão nos estágios iniciais de crescimento. No vaso foram feitos buracos para a passagem de uma mangueira por onde acontece a irrigação.

```
if (valor < controle_deslizante_limite_inferior_umidade_solo) {  
  digitalWrite(dado_rele, HIGH);  
  Blynk.virtualWrite(V4, HIGH); // Atualiza o pino virtual V4 com a leitura da bomba de água  
} else {  
  digitalWrite(dado_rele, LOW);  
  Blynk.virtualWrite(V4, LOW); // Atualiza o pino virtual V4 com a leitura da bomba de água  
}  
else {  
  if (botao_bomba) {  
    digitalWrite(dado_rele, HIGH);  
    Blynk.virtualWrite(V4, HIGH); // Atualiza o pino virtual V4 com a leitura da bomba de água  
  } else {  
    digitalWrite(dado_rele, LOW);  
    Blynk.virtualWrite(V4, LOW); // Atualiza o pino virtual V4 com a leitura da bomba de água  
  }  
}
```

Figura 11 Código

Na programação do ESP8266 ocorre o controle do acionamento da bomba, na imagem acima mostra as 2 maneiras que é possível iniciar a irrigação: automático pelo valor mínimo de umidade de solo e pelo botão no aplicativo Blynk.

4. CONCLUSÃO

Para fim, o desenvolvimento do projeto da disciplina de Projeto Integrador possibilitou o contato com tecnologias embarcadas, ESP8266 e sensores, sendo possível implementar com sucesso um sistema de automatização para horta medicinal.

Para esse projeto, o maior desafio enfrentado foi relativo ao gerenciamento do Blynk, conexão via Wifi entre o ESP8266 e o servidor e implementação da bomba d'água gerenciável remotamente, mas com a disponibilidade de bibliotecas e da ajuda de um especialista da área foi possível sanar essas dificuldades.